Audio-studiegids: Biologie

Natuurwetenschappen, 2de graad doorstroomfinaliteit

Onderwerpen van de vakfiche 2026 en 2027

Gemaakt voor beluisteren. Korte zinnen. Eén idee per regel. Veel herhaling.

Zo gebruik je deze gids

Deze tekst is geschreven om voor te lezen of te laten voorlezen.

Laat de tekst voorlezen met de voorleesfunctie van je telefoon, je computer of je leesprogramma. Zet de snelheid op een tempo dat prettig voelt.

Er zijn 11 blokken. Elk blok duurt ongeveer vijf minuten.

Na elk blok volgt een korte herhaling. Dan pauzeer je en zeg je de kernwoorden hardop.

Luister elk blok minstens drie keer, op drie verschillende dagen. Herhaling werkt beter dan één lange sessie.

Deze gids volgt de onderwerpen van de biologie in de vakfiche natuurwetenschappen. Die zijn in 2026 en in 2027 dezelfde.

Belangrijk: dit is een samenvatting. Controleer altijd de officiële vakfiche van de Examencommissie. Daar staat precies wat je moet kennen en kunnen. Op het examen krijg je ook afbeeldingen, grafieken en teksten. Bekijk die in je handboek.

Inhoud

Blok 1. Planten en water

Blok 2. Van prikkel tot reactie

Blok 3. Het oog

Blok 4. Het zenuwstelsel

Blok 5. De spieren

Blok 6. Klieren en hormonen

Blok 7. Voortplanting

Blok 8. Micro-organismen

Blok 9. Gedrag en interactie

Blok 10. Materie- en energiestromen

Blok 11. Levensreddend handelen

Blok 1. Planten en water

Een plant staat vast op één plaats. Ze kan niet weglopen als het te warm of te droog wordt.

Daarom moet de plant zich aanpassen aan veranderingen in haar omgeving.

Homeostase is het inwendig evenwicht bewaren. Ook als de omgeving verandert.

Omgevingsfactoren zijn licht, temperatuur en de vochtigheid van bodem en lucht.

De plant gebruikt een feedbacksysteem. Verandert er iets, dan reageert de plant. Zo komt het evenwicht terug.

Een plant heeft vier organen. Wortel, stengel, blad en bloem.

De wortel neemt water op. De stengel vervoert het water. Het blad verliest water door transpiratie.

Huidweefsel beschermt de plant. Daarin zitten de epidermis, de bast en de cuticula. De cuticula is een waslaag.

Transportweefsel zijn de xyleemvaten en de floëemvaten. Xyleem voert water. Floëem voert suikers. Samen vormen ze een vaatbundel.

Vulweefsel vult de ruimte tussen de andere weefsels.

De waterhuishouding heeft drie stappen. Wateropname. Watertransport. Transpiratie.

Drie krachten brengen het water omhoog. Worteldruk. Capillariteit. Transpiratiezuiging.

Transpiratie gebeurt door de huidmondjes. Elk huidmondje heeft twee sluitcellen.

Is de turgor hoog, dan gaat het huidmondje open. Turgor is de druk van het water in de vacuole tegen de celwand.

Is de turgor laag, dan sluit het huidmondje.

Bij een droge bodem sluit de plant de huidmondjes. Zo verliest ze minder water.

Pauze.

Zeg hardop: wateropname, watertransport, transpiratie.

Herhaling blok 1

Homeostase is evenwicht bewaren.

Xyleem voert water. Floëem voert suikers.

Hoge turgor: huidmondje open. Lage turgor: dicht.

Drie krachten: worteldruk, capillariteit, transpiratiezuiging.

Blok 2. Van prikkel tot reactie

Een organisme reageert op zijn omgeving. Dat begint met een prikkel.

Een prikkel is een verandering die een organisme opvangt.

Een inwendige prikkel komt van binnen. Bijvoorbeeld honger of dorst.

Een uitwendige prikkel komt van buiten. Bijvoorbeeld licht of geluid.

Een prikkel gaat langs vier stappen. Prikkel. Receptor. Conductor. Effector.

De receptor vangt de prikkel op. De conductor geleidt de informatie. De effector voert de reactie uit.

Mens en dier hebben vijf zintuigen. Zicht. Gehoor. Reuk. Tast. Smaak.

De hersenen verwerken de informatie van de zintuigen.

Planten hebben ook receptoren. Een fotoreceptor vangt licht. Een mechanoreceptor voelt aanraking.

Planten reageren met tropie of nastie. Bij tropie hangt de richting van de beweging af van de prikkel. Bij nastie niet.

Planten sturen hun reacties met hormonen.

Auxine zorgt voor celstrekking en wortelgroei.

Ethyleen zorgt voor vruchtrijping.

Abscisinezuur zorgt voor bladval. En voor het sluiten van huidmondjes.

Pauze.

Zeg hardop: prikkel, receptor, conductor, effector.

Herhaling blok 2

Inwendig of uitwendig.

Prikkel, receptor, conductor, effector.

Tropie hangt af van de prikkel. Nastie niet.

Hormonen: auxine, ethyleen, abscisinezuur.

Blok 3. Het oog

Het oog vangt licht op. Zo krijg je informatie over je omgeving.

Licht komt het oog binnen via het hoornvlies. Het hoornvlies hoort bij het harde oogvlies.

Het vaatvlies bevat de iris. De iris heeft ringspieren en straalspieren.

De iris regelt de grootte van de pupil. Veel licht: kleine pupil. Weinig licht: grote pupil.

Achter de pupil ligt de ooglens. De lens breekt het licht.

De accommodatiespier en de lensbanden passen de lens aan. Zo zie je scherp dichtbij en veraf.

Het glasachtig lichaam vult de oogbol.

Het beeld komt terecht op het netvlies. Daar zitten de lichtreceptoren.

Staafjes zien bij weinig licht. Ze zien geen kleur.

Kegeltjes zien kleur en scherpte. Ze werken bij veel licht.

De gele vlek is de plaats van het scherpste zicht.

De blinde vlek is waar de oogzenuw het oog verlaat. Daar zijn geen lichtreceptoren.

De oogzenuw brengt de informatie naar de hersenen.

Bij bijziendheid is het oog te lang. Een holle lens corrigeert dat.

Bij verziendheid is het oog te kort. Een bolle lens corrigeert dat.

Pauze.

Zeg hardop: staafjes, kegeltjes, gele vlek, blinde vlek.

Herhaling blok 3

Licht gaat via hoornvlies, pupil en lens naar het netvlies.

Staafjes: weinig licht. Kegeltjes: kleur.

Gele vlek: scherpst. Blinde vlek: geen receptoren.

Bijziend: holle lens. Verziend: bolle lens.

Blok 4. Het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel geeft informatie door. Het doet dat met neuronen.

Een neuron heeft dendrieten, een cellichaam, een axon en eindknopjes.

De dendrieten ontvangen. Het axon geleidt. De eindknopjes geven door.

De myelineschede zit rond het axon. Ze zorgt voor snelle geleiding.

Binnen het neuron is de impuls elektrisch.

Tussen twee neuronen ligt een synaps. De opening heet de synaptische spleet.

Daar werkt de impuls chemisch, met neurotransmitters.

Impulsoverdracht is dus een samenwerking van een elektrisch en een chemisch proces.

Er zijn drie soorten neuronen. Sensorisch. Schakel. Motorisch.

Het centrale zenuwstelsel zijn de hersenen en het ruggenmerg. Het perifere zenuwstelsel zijn de zenuwen.

Het sympathisch stelsel werkt bij stress en actie. Het parasympathisch stelsel werkt bij rust.

Bij een reflex gaat de impuls via het ruggenmerg. De hersenen zijn niet nodig.

De reflexboog is: receptor, sensorisch neuron, schakelneuron, motorisch neuron, effector.

Voorbeelden zijn de pupilreflex, de kniepeesreflex en de terugtrekreflex.

Bij een gewilde beweging gaat de impuls wel via de hersenen.

Pauze.

Zeg hardop: sensorisch, schakel, motorisch.

Herhaling blok 4

Neuron: dendriet, cellichaam, axon, eindknopje.

In het neuron elektrisch. Over de synaps chemisch.

Reflex loopt via het ruggenmerg.

Sympathisch: actie. Parasympathisch: rust.

Blok 5. De spieren

Een spier is een effector. Ze reageert op een prikkel door samen te trekken.

Er zijn drie soorten spieren. Dwarsgestreept. Glad. Hartspier.

Dwarsgestreepte spieren werken willekeurig. Gladde spieren en de hartspier werken onwillekeurig.

De spier is opgebouwd uit spierbundels. Die bestaan uit spiervezels. Daarin zitten spierfibrillen.

De spiervezel heeft veel kernen. Er lopen bloedvaten en zenuwvezels langs.

De functionele eenheid is het sarcomeer.

Een sarcomeer ligt tussen twee Z-platen.

Daarin zitten actinefilamenten en myosinefilamenten.

Bij samentrekking schuiven de filamenten in elkaar.

Een motorisch neuron stuurt het signaal. Het komt aan op de motorische eindplaat.

Daar geeft het neuron neurotransmitters af.

Een motorisch neuron en de spiervezels die het aanstuurt vormen een motorische eenheid.

De energie voor de beweging komt uit glycogeen.

Spieren werken in paren. De agonist trekt samen. De antagonist werkt tegen.

Pauze.

Zeg hardop: actine, myosine, sarcomeer.

Herhaling blok 5

Drie soorten: dwarsgestreept, glad, hart.

Sarcomeer is de functionele eenheid.

Actine en myosine schuiven in elkaar.

Agonist en antagonist.

Blok 6. Klieren en hormonen

Een klier maakt stoffen aan. Ze reageert op een prikkel.

Endocriene klieren geven hormonen af in het bloed.

Voorbeelden zijn de hypofyse, de schildklier, de thymus en de bijnier.

Exocriene klieren geven hun product af via een afvoerbuis.

Voorbeelden zijn de speekselklier, de traanklier, de zweetklier, de melkklier en de talgklier.

Gemengde klieren doen allebei. De alvleesklier, de teelballen en de eierstokken.

Een hormoon werkt op een doelwitcel. Dat gaat volgens het sleutel-slotprincipe.

Het hormoon past op een membraanreceptor van de doelwitcel.

Het glucosegehalte in het bloed wordt geregeld in de alvleesklier.

Is het glucosegehalte te hoog, dan maken de bètacellen insuline. Het glucosegehalte daalt.

Is het glucosegehalte te laag, dan maken de alfacellen glucagon. Het glucosegehalte stijgt.

De cellen zitten in de eilandjes van Langerhans.

Bij suikerziekte of diabetes blijft het glucosegehalte te hoog.

Bij stress maakt de bijnier adrenaline en cortisol. Daardoor stijgt het glucosegehalte.

Pauze.

Zeg hardop: insuline verlaagt, glucagon verhoogt.

Herhaling blok 6

Endocrien: hormonen in het bloed.

Exocrien: via een afvoerbuis.

Insuline verlaagt glucose.

Glucagon verhoogt glucose.

Blok 7. Voortplanting

Hormonen regelen de voortplanting. Eerst de vrouw.

Het vrouwelijk stelsel heeft eierstokken, eileiders, een baarmoeder en een baarmoederslijmvlies.

In de eierstok rijpt een follikel. Na de eisprong wordt dat het geel lichaam.

De menstruatiecyclus duurt ongeveer 28 dagen. Dag 1 is het begin van de menstruatie.

FSH laat de follikel rijpen.

Oestrogeen maakt het baarmoederslijmvlies dikker.

Een piek van LH veroorzaakt de eisprong. Dat is ongeveer op dag 14.

Het geel lichaam maakt progesteron. Dat houdt het slijmvlies in stand.

Wordt de eicel niet bevrucht, dan vervalt het geel lichaam. De menstruatie begint.

Dit werkt met feedback. De hypothalamus maakt GnRH. De hypofyse maakt FSH en LH. De eierstok maakt oestrogeen en progesteron.

Nu de man. Het mannelijk stelsel heeft teelballen en bijballen.

In de teelbal maken de cellen van Sertoli en de zaadcellen. De cellen van Leydig maken testosteron.

De bijbal bewaart de zaadcellen.

Inhibine remt de afgifte van FSH. Dat is een feedbacksysteem.

Pauze.

Zeg hardop: FSH, LH, oestrogeen, progesteron, testosteron.

Herhaling blok 7

Cyclus: ongeveer 28 dagen.

FSH rijpt. LH-piek: eisprong.

Oestrogeen en progesteron bouwen het slijmvlies op.

Man: testosteron, inhibine, GnRH, FSH, LH.

Blok 8. Micro-organismen

Micro-organismen zijn heel klein. Virussen, bacteriën en schimmels.

Een virus is geen cel. Het heeft genetisch materiaal en een eiwitmantel.

Een virus heeft geen eigen stofwisseling. Het heeft een gastheer nodig om zich voort te planten.

Een bacterie is een cel zonder kernmembraan. Ze heeft wel een celwand.

Bacteriën vermenigvuldigen zich door celsplitsing.

Sommige bacteriën vormen sporen om moeilijke tijden te overleven.

Schimmels en gisten hebben wel een celkern en een celwand.

Gist plant zich voort door knopvorming.

Melkzuurbacteriën maken yoghurt en zuurkool. Gist laat brood rijzen en maakt alcohol.

Antibiotica werkt tegen bacteriën. Niet tegen virussen.

Te veel antibiotica geeft antibioticaresistentie.

Een vaccin geeft immuniteit tegen een virus.

In de natuur breken micro-organismen afval af. Dat gebeurt bij compostering.

Ze zijn ook belangrijk voor de stikstofcyclus.

Te veel meststoffen veroorzaken eutrofiëring en algenbloei.

Een gezond darmmicrobioom helpt je gezondheid.

Pauze.

Zeg hardop: virus, bacterie, schimmel.

Herhaling blok 8

Virus: eiwitmantel, gastheer.

Bacterie: celwand, geen kern.

Antibiotica tegen bacteriën.

Micro-organismen breken afval af.

Blok 9. Gedrag en interactie

Organismen reageren op elkaar. Dat zie je in gedrag, communicatie en interacties.

Aangeboren gedrag heb je van nature. Bijvoorbeeld baltsgedrag.

Aangeleerd gedrag leer je door ervaring.

Voorbeelden zijn imitatie, inprenting, conditioneren, trial-and-error en gewenning.

Gedrag heeft een functie. Voortplanting. Voedsel. Veiligheid.

Baltsgedrag en paarvorming horen bij voortplanting.

Een dier kan een territorium afbakenen. Het kan imponeergedrag tonen.

Conflictgedrag is agressie, vluchten of verdedigen.

Communicatie kan chemisch, visueel, auditief of sensitief zijn.

Bij interacties zijn er voordelen en nadelen.

Mutualisme: beide soorten hebben voordeel.

Commensalisme: één soort heeft voordeel, de andere geen last.

Parasitisme: één soort heeft voordeel, de andere nadeel.

Predatie is jagen en opeten. Concurrentie is strijden om dezelfde bron.

Pauze.

Zeg hardop: mutualisme, commensalisme, parasitisme.

Herhaling blok 9

Aangeboren of aangeleerd.

Vier soorten communicatie.

Mutualisme: beide voordeel.

Parasitisme: één nadeel.

Blok 10. Materie- en energiestromen

Een ecosysteem is een gebied met alle levende en niet-levende dingen en hun onderlinge relaties.

Biotische factoren zijn levend. Abiotische factoren zijn licht, water, bodem en temperatuur.

Producenten maken zelf energierijke stoffen. Dat doen ze met fotosynthese.

Consumenten eten andere organismen. Reducenten breken dood materiaal af.

Dat zie je in een voedselweb en in een voedselketen.

In een piramide van biomassa of energie wordt de hoeveelheid naar boven toe kleiner.

Bij celademhaling komt de energie uit voedsel vrij.

Fotosynthese en celademhaling horen bij de materiekringloop en bij de energiestroom.

Er zijn kringlopen voor koolstof, stikstof, water en zuurstof.

Materie gaat rond in een kringloop. Energie stroomt door het ecosysteem.

Biodiversiteit houdt het ecosysteem in evenwicht.

Een verstoring van de biodiversiteit of van een kringloop heeft gevolgen.

Voorbeelden zijn bemesting, eutrofiëring en betreding.

Klimaatverandering beïnvloedt het hele ecosysteem.

Pauze.

Zeg hardop: producent, consument, reducent.

Herhaling blok 10

Biotisch en abiotisch.

Producent, consument, reducent.

Materie kringloop. Energie stroomt door.

Biodiversiteit is belangrijk.

Blok 11. Levensreddend handelen

Dit blok gaat over eerste hulp. Oefen dit ook in het echt, met een gediplomeerde lesgever.

Een hartstilstand herken je zo. Het slachtoffer is bewusteloos. Het ademt niet normaal.

Bel dan meteen 112. Laat een AED halen.

Begin met hartmassage. Geef 30 borstcompressies.

Geef daarna 2 beademingen. Mond-op-mondbeademing.

Ga door met 30 en 2 tot de hulp er is.

Een bewusteloos slachtoffer dat wel normaal ademt, leg je in stabiele zijligging.

Zo blijft de luchtweg vrij.

Bij verslikking kan iemand niet meer praten of ademen.

Geef eerst 5 rugslagen tussen de schouderbladen.

Helpt dat niet, geef dan 5 buikstoten.

Wissel af tot het voorwerp eruit komt.

Bij verdrinking haal je het slachtoffer uit het water.

Je begint met beademing. Daarna volgt de hartmassage als dat nodig is.

Pauze.

Zeg hardop: 30 en 2. Vijf rugslagen. Vijf buikstoten.

Herhaling blok 11

Hartstilstand: 112, AED, 30 en 2.

Stabiele zijligging bij normale ademhaling.

Verslikking: 5 rugslagen, 5 buikstoten.

Verdrinking: begin met beademing.

Afsluiting

Je hebt alle blokken van de biologie gehoord.

Kies elke dag één blok. Luister. Pauzeer. Zeg de kernwoorden hardop.

Vraag daarna aan jezelf: wat weet ik nog zonder te kijken?

Herhaal de blokken waar je twijfelt.

Veel succes.